KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

BUKU SOAL & LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) – GANJIL 2026/2027

IDENTITAS MAHASISWA & UJIAN

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas ..... | **PAKET/VERSI B**
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanda Tangan	: .....

TABEL REKAPITULASI SKOR OBE (DIISI DOSEN / TIM KOREKTOR)

Bag. A	Bagian B: Soal 1				Bagian B: Soal 2				Bagian B: Soal 3		
PG (1–10)	1(a)	1(b)	1(c)	1(d)	2(a)	2(b)	2(c)	2(d)	3(a)	3(b)	3(c)
/30	/6	/7	/7	/5	/5	/6	/5	/4	/6	/8	/6

Soal 3(d)	Subtotal Bag. B	NILAI AKHIR UTS	Tanda Tangan Dosen Korektor
/5	/70	..... / 100	
.....	.....		(.....)

Matriks Sub-CPMK OBE & Petunjuk Ujian: **Sub-CPMK 1.1–1.2:** Konsep daya AC, sistem 3-fasa seimbang & per-unit (*p.u.*) [C1–C3]. | **Sub-CPMK 2.1:** Transformator daya riil, efisiensi η & regulasi tegangan [C2–C4]. | **Sub-CPMK 2.2–2.3:** Parameter SUTT/SUTET, konstanta ABCD & Efek Ferranti [C2–C5]. | **Sub-CPMK 2.4–2.5:** Tekno-ekonomi pembangkitan & kompensasi distribusi 20 kV [C3–C6].
Sifat Ujian: Tutup Buku (*Closed Book*) – Diizinkan 1 lembar rumus A4 tulisan tangan & kalkulator non-programmable. Disediakan kertas buram resmi untuk coret-coret hitungan. Waktu: **100–120 Menit**.
Kebijakan Penilaian OBE (*Error Carried Forward*): Kesalahan hitung numerik awal tidak menggugurkan nilai metode/rumus pada sub-soal berikutnya selama alur penurunan rekayasanya benar dan konsisten.

BAGIAN A: Pilihan Ganda Konseptual & Multi-Representasi

[Bobot: 30 Poin | 10 Soal × 3 Poin]

Pilihlah opsi yang paling tepat. Tuliskan huruf jawaban akhir Anda pada Tabel Lembar Jawaban Cepat di Halaman 2!

1. (C2 | Sub-CPMK 1.2) Pada pemodelan jaringan transmisi tenaga listrik multi-tegangan yang menghubungkan berbagai gardu induk melalui banyak transformator daya, analisis komputasi selalu dikonversikan ke dalam sistem *per-unit* (*p.u.*). Keunggulan fisis dan praktis utama dari representasi ini adalah...

A. Menghilangkan keberadaan rasio belitan transformator ideal dari rangkaian ekivalen sehingga impedansi per-unit trafo bernilai sama dilihat dari sisi tegangan rendah maupun sisi tegangan tinggi

B. Menghilangkan seluruh rugi-rugi reaktif induktif yang terjadi pada kawat saluran transmisi

C. Mengubah seluruh persamaan aliran daya diferensial non-linier menjadi sistem aljabar skalar linier

D. Memastikan nilai magnitudo tegangan di seluruh bus beban bernilai tepat 1.0 *p.u.* setiap saat

E. Mengeliminasi pengaruh rugi histeresis dan arus pusar pada inti besi transformator secara menyeluruh

2. (C2 | Sub-CPMK 2.3) Pada saluran transmisi panjang dalam kondisi tanpa beban (*no-load*) atau berbeban di bawah *Surge Impedance Loading* (SIL), tegangan pada ujung penerima lebih tinggi daripada ujung pengirim ($V_R > V_S$) yang dikenal sebagai **Efek Ferranti**. Fenomena ini disebabkan oleh...

A. Arus pengisian kapasitif saluran (*charging current*) yang mendahului tegangan mengalir melewati reaktansi induktif saluran sehingga menimbulkan drop tegangan $\mathbf{I}_{ch}(jX_L)$ yang sefasa dengan tegangan sumber

B. Terjadinya pemantulan gelombang harmonisa ketiga akibat fenomena ferroresonansi transformator

C. Kenaikan konduktivitas termal udara di sekitar konduktor transmisi pada malam hari

D. Hilangnya daya aktif secara mendadak akibat efek kulit (*skin effect*) pada konduktor

E. Pembalikan kutub medan magnetik bumi yang melintasi jalur bentangan transmisi

3. (C3 | Sub-CPMK 2.1) Sebuah transformator distribusi tiga-fasa 200 kVA memiliki rugi inti besi konstan $P_{\text{core}} = 1.2$ kW dan rugi tembaga beban penuh $P_{cu,\text{fl}} = 2.7$ kW. Fraksi pembebanan $x = S/S_{\text{rated}}$ agar transformator bekerja pada titik efisiensi operasional maksimum ($\eta_{\max}$) adalah...

A. $x = 0.444$ (44.4%) **B.** $x = 0.500$ (50.0%) **C.** $x = 0.667$ (66.7%) **D.** $x = 0.816$ (81.6%) **E.** $x = 1.000$ (100%)

BAGIAN A (Lanjutan): Pilihan Ganda Konseptual & Multi-Representasi

4. (C2 | Sub-CPMK 2.1) Pada pengujian tanpa beban (*open-circuit test*) transformator daya yang dilakukan pada sisi tegangan rendah dengan sisi tegangan tinggi dibiarkan terbuka pada tegangan pengenal nominal, daya aktif yang terbaca pada wattmeter secara fisis merepresentasikan...

A. Rugi tembaga belitan primer dan sekunder (I^2R) **B.** Rugi inti besi (histeresis & arus pusar) pada cabang magnetisasi R_c

C. Rugi daya reaktif akibat fluks bocor belitan **D.** Rugi dielektrik minyak transformator saat kondisi hubung singkat

E. Rugi mekanis getaran laminasi inti besi trafo

5. (C1 | Sub-CPMK 1.1) Dalam penyaluran energi listrik jarak jauh pada saluran udara tegangan tinggi (HVAC), tegangan sistem dinaikkan sebesar k kali lipat menggunakan transformator penaik tegangan (*step-up*) untuk mentransmisikan daya aktif tiga-fasa P yang sama pada faktor daya konstan ($\cos\phi$). Besarnya arus saluran penghantar I dan rugi-rugi daya aktif saluran ($P_{\text{loss}} = 3I^2R$) masing-masing akan berubah menjadi...

A. Arus berkurang $1/k$ kali & rugi daya berkurang $1/k^2$ kali **B.** Arus berkurang $1/k$ kali & rugi daya berkurang $1/k$ kali

C. Arus berkurang $1/k^2$ kali & rugi daya berkurang $1/k^4$ kali **D.** Arus tetap konstan & rugi daya berkurang $1/k^2$ kali

E. Arus berkurang $1/\sqrt{k}$ kali & rugi daya berkurang $1/k$ kali

6. (C2 | Sub-CPMK 2.2) Penerapan konduktor berkas (*bundle conductors*, 2 konduktor per fasa) pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET 275 kV) Tol Transmisi Sumatera bertujuan secara fisis untuk...

A. Memperbesar radius ekivalen geometris fisis (GMR), menurunkan reaktansi induktif X_L, menaikkan kapasitansi C, dan mereduksi gradien medan listrik permukaan konduktor guna menekan lucutan korona (*corona discharge*)

B. Menaikkan resistansi kawat agar arus hubung singkat satu-fasa ke tanah teredam seketika

C. Menghilangkan kebutuhan kawat tanah pelindung petir (*ground wire* / OPGW) pada puncak menara

D. Memperbesar jarak rata-rata geometrik (GMD) antar fasa saluran transmisi

E. Mengubah gelombang tegangan sinusoidal menjadi gelombang tangga harmonisa rendah

7. (C2 | Sub-CPMK 2.4) Dalam operasi sistem tenaga listrik interkoneksi Bengkulu, PLTA Musi (3×70 MW) dan PLTU Teluk Sepang (2×100 MW) dioperasikan secara sinergis. Peran operasional tekno-ekonomis yang paling tepat adalah...

A. PLTU Teluk Sepang difungsikan sebagai *peaking plant* karena biaya start-up dingin sangat rendah

B. PLTU Teluk Sepang difungsikan sebagai pemikul beban dasar (*base load*) karena inersia termal tinggi dan biaya bahan bakar per kWh relatif konstan, sedangkan PLTA Musi difungsikan sebagai pemikul beban puncak (*peaking*) dan pengatur frekuensi sistem (LFC) karena respon katup turbin hidrolik sangat lincah

C. PLTA Musi wajib dimatikan pada saat beban puncak untuk menghemat cadangan air waduk

D. Kedua pembangkit selalu membagi daya aktif dengan persentase tepat 50%–50% setiap saat

E. PLTU Teluk Sepang digunakan khusus untuk menyerap daya reaktif malam hari

8. (C3 | Sub-CPMK 1.2) Sebuah generator sinkron di PLTU memiliki reaktansi subtransien $X''_d = 0.20$ *p.u.* pada basis nilai pengenal generator 50 MVA, 13.8 kV. Jika sistem tenaga menggunakan basis baru $S_{b,\text{baru}} = 100$ MVA dan $V_{b,\text{baru}} = 13.2$ kV, maka nilai reaktansi per-unit generator pada basis baru tersebut adalah...

A. 0.100 *p.u.* **B.** 0.218 *p.u.* **C.** 0.400 *p.u.* **D.** 0.437 *p.u.* **E.** 0.874 *p.u.*

9. (C3 | Sub-CPMK 2.5) Suatu penyulang distribusi 20 kV melayani 4.000 pelanggan. Dalam kurun waktu satu tahun terjadi tiga kali insiden gangguan pemadaman: (1) 1.000 pelanggan padam selama 2.0 jam; (2) 2.000 pelanggan padam selama 1.5 jam; dan (3) 500 pelanggan padam selama 4.0 jam. Nilai indeks keandalan durasi pemadaman rata-rata sistem (SAIDI) penyulang tersebut adalah...

A. 0.875 jam/pelanggan **B.** 1.750 jam/pelanggan **C.** 2.333 jam/pelanggan **D.** 3.500 jam/pelanggan **E.** 7.000 jam/pelanggan

10. (C3 | Sub-CPMK 2.2 | Komputasi GNU Octave) Dalam skrip simulasi saluran transmisi menengah pada GNU Octave, variabel impedansi seri total dan admitansi shunt total didefinisikan sebagai `Z = 30*exp(j*deg2rad(75))` [Ω] dan `Y = 0.002*exp(j*deg2rad(90))` [S]. Perintah komputasi `A = 1 + Z*Y/2` dieksekusi. Nilai bentuk polar parameter transmisi **A** model nominal-π yang diperoleh adalah...

A. $\mathbf{A} = 1.000\angle 0°$ **B.** $\mathbf{A} = 0.971\angle 0.46°$ **C.** $\mathbf{A} = 1.030\angle 0.46°$ **D.** $\mathbf{A} = 0.942\angle 1.20°$ **E.** $\mathbf{A} = 0.030\angle 165°$

LEMBAR JAWABAN CEPAT BAGIAN A (10 Soal × 3 Poin = 30 Poin) | VERSI B

Nomor Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pilihan Jawaban (A/B/C/D/E)										
Skor Korektor (@ 3 Poin)										

Catatan Korektor: Tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban salah. Silakan lanjutkan pengerjaan ke Bagian B pada Halaman 3.

BAGIAN B: Studi Kasus Rekayasa & Esai Terstruktur

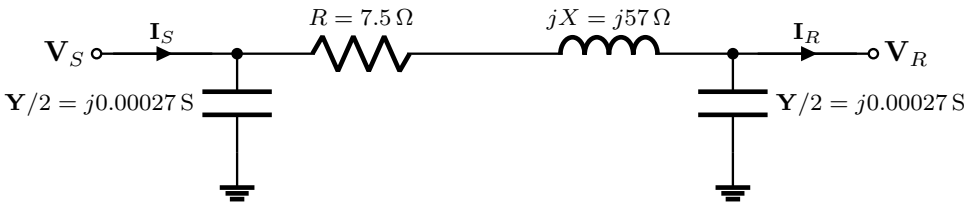
[Bobot: 70 Poin | 3 Soal Terstruktur | VERSI B]

Tuliskan penurunan analitis langkah demi langkah, formulasi matematis lengkap, kalkulasi numerik, satuan SI, dan interpretasi fisis Anda secara komprehensif pada ruang kerja bergaris yang disediakan!

1. Pemodelan Transmisi Tol Sumatera 275 kV & Evaluasi Efek Ferranti

Bobot Total: 25 Poin | Taksonomi: C3, C4, C5 | Sub-CPMK 2.2, 2.3

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tol Transmisi Sumatera 275 kV sirkit ganda membentang dari Gardu Induk Lahat ke GI Curup/Lubuk Linggau ($l = 150$ km, 50 Hz, berkas 2 konduktor ACSR). Parameter terdistribusi per fasa ($g \approx 0$): $z = r + j\omega L = 0.05 + j0.38\ \Omega$/km dan $y = j\omega C = j3.6 \times 10^{-6}$ S/km. Saluran dimodelkan dengan nominal-π:



(a) [6 Poin | C3] Saluran transmisi 275 kV Lahat – Curup ($l = 150$ km):
(i) [2 Poin] Hitung impedansi seri total $\mathbf{Z} = z \cdot l$ dan admitansi shunt total $\mathbf{Y} = y \cdot l$ (polar & rektangular);
(ii) [2.5 Poin] Turunkan formula dan hitung parameter matriks transmisi **ABCD** model nominal-π ($\mathbf{A} = \mathbf{D} = 1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2}$, $\mathbf{B} = \mathbf{Z}$, $\mathbf{C} = \mathbf{Y}(1 + \frac{\mathbf{ZY}}{4})$); dan
(iii) [1.5 Poin] Buktikan secara analitis-aljabar bahwa sifat resiprokal saluran $\mathbf{AD} - \mathbf{BC} = 1$ terpenuhi!

Ruang Pengerjaan 1(a): Parameter Seri-Shunt ($\mathbf{Z}, \mathbf{Y}$), Matriks ABCD Nominal-π, & Pembuktian Resiprokal [6 Poin] Nilai: ..... / 6

Langkah (i) [2 Poin] – Kalkulasi Impedansi Seri Total Z & Admitansi Shunt Total Y ($l = 150$ km): **Skor: ..... / 2**

Langkah (ii) [2.5 Poin] – Penurunan Formula & Nilai Parameter Transmisi ABCD Nominal-π: **Skor: ..... / 2.5**

Langkah (iii) [1.5 Poin] – Pembuktian Analitis Sifat Resiprokal Saluran ($\mathbf{AD} - \mathbf{BC} = 1$): **Skor: ..... / 1.5**

(b) [7 Poin | C4] Beban puncak menyerap $P_R = 240$ MW pada $\cos\phi = 0.85$ lag dengan $V_{R,LL} = 275$ kV ($\mathbf{V}_R = 158.77\angle 0°$ kV):
(i) [2 Poin] Hitung fasor arus saluran ujung penerima $\mathbf{I}_R$ (polar dan rektangular);
(ii) [3 Poin] Gunakan parameter **ABCD** untuk menghitung fasor tegangan ujung pengirim $\mathbf{V}_S$ (fasa-netral dan $V_{S,LL}$) [2 Poin] serta fasor arus ujung pengirim $\mathbf{I}_S$ [1 Poin]; dan
(iii) [2 Poin] Hitung daya masukan P_S, rugi-rugi daya aktif tiga-fasa (P_{loss} dalam MW), dan efisiensi transmisi (η)!
(Petunjuk Teknis: Uraikan $\mathbf{AV}_R$ dan $\mathbf{BI}_R$ ke bentuk rektangular sebelum dijumlahkan; gunakan $\mathbf{I}_R \approx 503.9 - j312.3$ A).

Ruang Pengerjaan 1(b): Aliran Daya Beban Penuh, Fasor $\mathbf{V}_S, \mathbf{I}_S$, Rugi Daya P_{loss}, & Efisiensi Transmisi η [7 Poin] Nilai: ..... / 7

Langkah (i) [2 Poin] – Fasor Tegangan dan Arus Saluran Ujung Penerima ($\mathbf{V}_R$ dan $\mathbf{I}_R$): **Skor: ..... / 2**

Langkah (ii) [3 Poin] – Fasor Tegangan Ujung Pengirim $\mathbf{V}_S$ (LN & LL) dan Fasor Arus Pengirim $\mathbf{I}_S$: **Skor: ..... / 3**

Langkah (iii) [2 Poin] – Daya Masukan P_S, Rugi-Rugi Daya Aktif Saluran (P_{loss}), & Efisiensi Transmisi (η): **Skor: ..... / 2**

1. Pemodelan Transmisi Tol Sumatera 275 kV & Evaluasi Efek Ferranti (Lanjutan)

(c) [7 Poin | C4] Saat beban industri dilepas sehingga saluran berada dalam kondisi tanpa beban ($\mathbf{I}_R = 0$) dengan $V_{S,LL} = 275$ kV ($V_{S,LN} = 158.77$ kV):
(i) [2.5 Poin] Turunkan formula tegangan penerima tanpa beban $\mathbf{V}_{R,0} = \mathbf{V}_S/\mathbf{A}$ dan hitung tegangan saluran-ke-saluran $V_{R,0,LL}$;
(ii) [2.5 Poin] Hitung kenaikan tegangan absolut $\Delta V = V_{R,0,LL} - V_{S,LL}$ (dalam kV), persentase kenaikannya ($\%\Delta V$), dan jelaskan mekanisme fisis timbulnya Efek Ferranti ini; dan
(iii) [2 Poin] Hitung arus pengisian kapasitif saluran (*charging current* I_{ch} dalam Amper) yang disuplai oleh ujung pengirim pada kondisi tanpa beban ini!

Ruang Pengerjaan 1(c): Penurunan Formula Efek Ferranti, Kalkulasi Tegangan $V_{R,0}$, & Arus Pengisian I_{ch} [7 Poin] Nilai: ..... / 7

Langkah (i) [2.5 Poin] – Formula & Nilai Tegangan Ujung Penerima Tanpa Beban $V_{R,0,LL}$ ($\mathbf{V}_{R,0} = \mathbf{V}_S/\mathbf{A}$): **Skor: ..... / 2.5**

Langkah (ii) [2.5 Poin] – Kenaikan Tegangan Absolut ΔV, Persentase Kenaikan, & Mekanisme Fisis Efek Ferranti: **Skor: ..... / 2.5**

Langkah (iii) [2 Poin] – Arus Pengisian Kapasitif Ujung Pengirim pada Kondisi Tanpa Beban (I_{ch}): **Skor: ..... / 2**

(d) [5 Poin | C5 - Evaluasi Kritis Regulasi Grid Code & Kompensasi Reaktif] Berdasarkan *Grid Code* Sumatera, batas tegangan kontinu maksimum sistem transmisi 275 kV adalah +5% ($V_{\max} = 288.75$ kV):
(i) [1.5 Poin] Evaluasi apakah tegangan tanpa beban $V_{R,0,LL}$ memenuhi atau melanggar batas operasi kontinu regulasi *Grid Code*; dan
(ii) [3.5 Poin] Guna menjaga profil tegangan datar ($V_R = V_S = 275$ kV) dan mencegah lonjakan transien saat pelepasan beban, dipasang *shunt reactor* tiga-fasa untuk mengompensasi cabang $\mathbf{Y}/2$ di ujung penerima. Tentukan daya reaktif tiga-fasa (Q_{reactor} dalam MVAR) [2 Poin] dan hitung nilai induktansi reaktor per fasa L_r (Henry pada frekuensi 50 Hz) [1.5 Poin]!

Ruang Pengerjaan 1(d): Evaluasi Regulasi Grid Code Sumatera & Desain Kompensasi Shunt Reactor Q_{reactor} [5 Poin] Nilai: ..... / 5

Langkah (i) [1.5 Poin] – Evaluasi Kepatuhan Batas Operasi Kontinu Regulasi Grid Code Sumatera (288.75 kV): **Skor: ..... / 1.5**

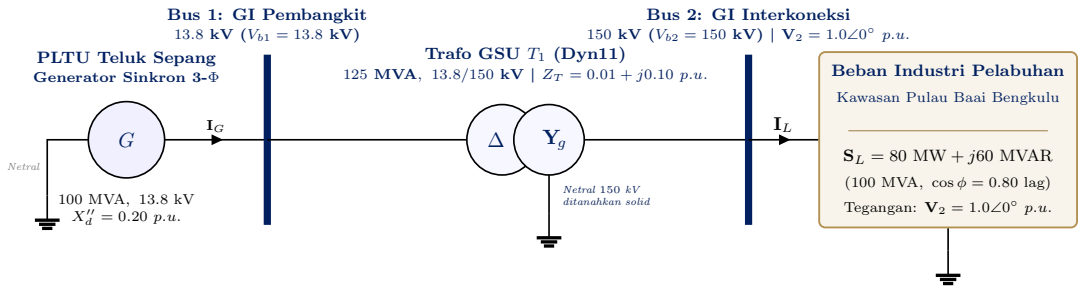
Langkah (ii) [3.5 Poin] – Desain Rekayasa Shunt Reactor Tiga-Fasa (Q_{reactor} dalam MVAR dan Induktansi L_r per Fasa): **Skor: ..... / 3.5**

Subtotal Skor Soal 1: ..... / 25 Poin

2. Sistem Tiga-Fasa, Konversi Per-Unit, & Transformator Interkoneksi PLTU Teluk Sepang

Bobot Total: 20 Poin | Taksonomi: C3, C4 | Sub-CPMK 1.2, 2.1

Unit pembangkit PLTU Teluk Sepang mengoperasikan generator sinkron tiga-fasa G berkapasitas 100 MVA, tegangan terminal nominal 13.8 kV, dan reaktansi subtransien $X''_d = 0.20\ p.u.$ Generator ini terhubung ke transformator penaik tegangan tiga-fasa (*Generator Step-Up* / GSU) T_1 berkapasitas 125 MVA, rasio tegangan 13.8 kV/150 kV, belitan Δ-Y dengan netral sisi tegangan tinggi ditanahkan solid (vektor grup Dyn11). Impedansi bocor transformator T_1 adalah $Z_T = 0.01 + j0.10\ p.u.$ yang ditentukan pada basis pengenal transformator itu sendiri (125 MVA, 13.8/150 kV). Transformator T_1 menyalurkan daya listrik ke Gardu Induk (GI) Interkoneksi Teluk Sepang 150 kV (Bus 2) yang melayani beban terpadu kawasan industri pelabuhan Bengkulu.



(a) [5 Poin | C3] Tetapkan basis sistem terpadu ($S_b = 100$ MVA, $V_{b1} = 13.8$ kV):
(i) [3 Poin] Tentukan tegangan basis zona transmisi V_{b2}, hitung arus basis I_{b1} dan I_{b2} (Amper), serta impedansi basis Z_{b1} dan Z_{b2} (Ω); dan
(ii) [2 Poin] Konversikan impedansi transformator Z_T ke nilai per-unit pada basis sistem baru ($Z_{T,p.u.}^{\text{baru}}$)!

Ruang Pengerjaan 2(a): Nilai Basis Sistem (S_b, V_b, I_b, Z_b) & Konversi Impedansi Trafo $Z_{T,p.u.}^{\text{baru}}$ [5 Poin] **Nilai: ..... / 5**

Langkah (i) [3 Poin] – Penentuan Besaran Basis Sistem ($V_{b2}, I_{b1}, I_{b2}, Z_{b1}, Z_{b2}$): **Skor: ..... / 3**

Langkah (ii) [2 Poin] – Konversi Impedansi Trafo ke Basis Baru ($Z_{T,p.u.}^{\text{baru}}$): **Skor: ..... / 2**

(b) [6 Poin | C3] Pada kondisi beban penuh $\mathbf{V}_2 = 1.0\angle 0°\ p.u.$ dan beban $\mathbf{S}_L = 80$ MW + $j60$ MVAR (100 MVA, faktor daya 0.80 *lagging*):
(i) [3 Poin] Gambarkan diagram reaktansi per-unit sistem satu garis [1 Poin] dan hitung fasor arus beban $\mathbf{I}_{p.u.}$ [2 Poin]; dan
(ii) [3 Poin] Hitung fasor tegangan terminal generator $\mathbf{V}_{G,p.u.}$ serta tegangan fisik generator dalam satuan kV!

Ruang Pengerjaan 2(b): Diagram Reaktansi *p.u.*, Fasor Arus $\mathbf{I}_{p.u.}$, & Tegangan Terminal Generator $\mathbf{V}_G$ [6 Poin] **Nilai: ..... / 6**

Langkah (i) [3 Poin] – Diagram Reaktansi Per-Unit Sistem (1 Poin) & Fasor Arus Beban $\mathbf{I}_{p.u.}$ (2 Poin): **Skor: ..... / 3**

Langkah (ii) [3 Poin] – Fasor Tegangan Terminal Generator $\mathbf{V}_{G,p.u.}$ & Tegangan Fisik $V_{G,\text{fisik}}$ (kV): **Skor: ..... / 3**

2. Sistem 3-Fasa, Konversi Per-Unit, & Trafo Interkoneksi PLTU Teluk Sepang (Lanjutan)

(c) [**5 Poin | C4**] Berdasarkan tegangan terminal generator yang diperoleh dari sub-soal 2(b):
(i) [**2 Poin**] Hitung Regulasi Tegangan (*Voltage Regulation*, VR) dari transformator daya T_1 pada kondisi beban 0.80 *lagging* (dengan asumsi tegangan terminal generator $|\mathbf{V}_{G,p.u.}|$ dijaga konstan sesuai hasil sub-soal 2(b));
(ii) [**2 Poin**] Jika karakteristik beban industri diubah menjadi kapasitif 100 MVA pada faktor daya 0.80 *leading* ($\mathbf{S}_L = 80 - j60$ MVAR), hitung kembali nilai $|\mathbf{V}_{G,p.u.}|$ dan persentase VR; dan
(iii) [**1 Poin**] Berikan uraian penjelasan fisis mengapa nilai regulasi tegangan bernilai negatif pada beban kapasitif!

Ruang Pengerjaan 2(c): Analisis Regulasi Tegangan (VR) Beban Induktif vs Beban Kapasitif [5 Poin] Nilai: ..... / 5

Langkah (i) [2 Poin] – Regulasi Tegangan Beban Induktif ($\mathbf{VR_{ind}}$, Beban Penuh $\cos\phi = 0.80$ lag): Skor: ..... / 2

Langkah (ii) [2 Poin] – Regulasi Tegangan Beban Kapasitif ($\mathbf{VR_{cap}}$, Beban Penuh $\cos\phi = 0.80$ lead): Skor: ..... / 2

Langkah (iii) [1 Poin] – Interpretasi & Penjelasan Fisis Mengapa Regulasi Bernilai Negatif pada Beban Kapasitif: Skor: ..... / 1

(d) [**4 Poin | C4 - Analisis Keandalan Proteksi & Batas Kritis**] Saat generator beroperasi tanpa beban pada tegangan nominal ($V_G = 1.0$ *p.u.*), terjadi gangguan hubung singkat tiga-fasa simetris ke tanah tepat pada Bus 2 (150 kV sisi tegangan tinggi trafo):
(i) [**1 Poin**] Hitung arus gangguan subtransien kontribusi generator PLTU Teluk Sepang dalam per-unit ($I_{sc,G,p.u.}$) dan dalam kA fisik pada sisi 150 kV ($X_{th} = X''_d + X^{\text{baru}}_{T,p.u.}$);
(ii) [**1 Poin**] Jika interkoneksi Tol Transmisi Sumatera turut menyumbang arus hubung singkat $I_{sc,\text{grid}} = 28.5$ kA ke Bus 2, tentukan arus hubung singkat total ($I_{sc,\text{total}} = I_{sc,G} + I_{sc,\text{grid}}$); dan
(iii) [**2 Poin**] Jika Pemutus Tenaga (*Circuit Breaker*) di GI Teluk Sepang memiliki kapasitas pemutusan nominal 31.5 kA, evaluasi margin keamanan proteksi (%Margin) dan berikan rekomendasi rekayasa jika ada rencana penambahan unit pembangkit baru di masa depan!

Ruang Pengerjaan 2(d): Arus Gangguan Total $I_{sc,\text{total}}$, Margin Keamanan, & Rekomendasi Proteksi CB [4 Poin] Nilai: ..... / 4

Langkah (i) [1 Poin] – Arus Gangguan Subtransien Kontribusi Generator ($I_{sc,G,p.u.}$ dan $I_{sc,G}$ Sisi 150 kV): Skor: ..... / 1

Langkah (ii) [1 Poin] – Arus Gangguan Hubung Singkat Tiga-Fasa Total Bus 2 ($I_{sc,\text{total}} = I_{sc,G} + I_{sc,\text{grid}}$): Skor: ..... / 1

Langkah (iii) [2 Poin] – Evaluasi Margin Keamanan Pemutus Tenaga (CB 31.5 kA) & Rekomendasi Rekayasa: Skor: ..... / 2

Subtotal Skor Soal 2: ..... / 20 Poin

3. Optimasi Tekno-Ekonomi Pembangkitan & Desain Kompensasi Jaringan 20 kV

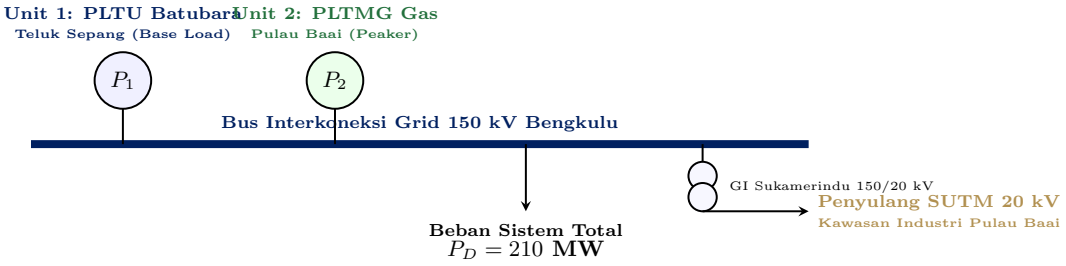
Bobot Total: 25 Poin | Taksonomi: C4, C5, C6 | Sub-CPMK 2.4, 2.5

Sistem kelistrikan Bengkulu dipasok secara terintegrasi oleh dua stasiun pembangkit utama:

- **Unit 1: PLTU Teluk Sepang** (Termal Batubara, Pemikul Beban Dasar / *Base Load*):
  $C_1(P_1) = 800 + 40P_1 + 0.10P_1^2$ (ribu Rp/jam), $40 \text{ MW} \leq P_1 \leq 180 \text{ MW}$
- **Unit 2: PLTMG Pulau Baai** (Pembangkit Gas/Diesel, Pemikul Beban Puncak / *Peaker*):
  $C_2(P_2) = 200 + 25P_2 + 0.15P_2^2$ (ribu Rp/jam), $20 \text{ MW} \leq P_2 \leq 140 \text{ MW}$

Total permintaan beban sistem adalah $P_D = 210$ MW (rugi saluran diabaikan). Selain itu, dari GI Sukamerindu, penyulang distribusi primer 20 kV sepanjang 10 km menyuplai klaster industri pelabuhan Pulau Baai.

Diagram Satu Garis (SLD) Operasi Pembangkitan Grid 150 kV Bengkulu & Penyulang Distribusi 20 kV



(a) [6 Poin | C4] Alokasi beban ekonomis (*Economic Dispatch*) dengan mengabaikan rugi transmisi ($P_D = 210$ MW):
(i) [2 Poin] Rumuskan kondisi optimalitas Metode Pengali Lagrange dan terapkan prinsip kesetaraan biaya bahan bakar marjinal: $\lambda = \frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2}$ dengan kendala kesetimbangan daya $P_1 + P_2 = P_D$;
(ii) [2 Poin] Selesaikan persamaan aljabar untuk menghitung biaya marjinal sistem λ (ribu Rp/MWh) dan alokasi daya ekonomis masing-masing unit (P_1^*, P_2^*); dan
(iii) [2 Poin] Hitung total biaya bahan bakar sistem per jam ($C_T = C_1 + C_2$) dalam ribu Rp/jam dan Rupiah penuh!

Ruang Pengerjaan 3(a): Optimasi Lagrange, Biaya Marjinal λ, Alokasi (P_1^*, P_2^*), & Biaya Total C_T [6 Poin] Nilai: ..... / 6

Langkah (i) [2 Poin] – Formulasi Fungsi Lagrange & Prinsip Kesetaraan Biaya Marjinal $\lambda = dC_1/dP_1 = dC_2/dP_2$: **Skor: ..... / 2**

Langkah (ii) [2 Poin] – Penyelesaian Aljabar untuk Biaya Marjinal λ & Alokasi Daya Ekonomis (P_1^*, P_2^*): **Skor: ..... / 2**

Langkah (iii) [2 Poin] – Total Biaya Bahan Bakar Pembangkitan Sistem per Jam ($C_T = C_1 + C_2$): **Skor: ..... / 2**

(b) [8 Poin | C4] Pasokan batubara terhambat sehingga PLTU Teluk Sepang dibatasi daya keluaran maksimumnya menjadi $P_1 \leq 80$ MW (batasan ketidaksamaan aktif):
(i) [4 Poin] Terapkan kondisi batasan ketidaksamaan Kuhn-Tucker untuk menentukan alokasi pembebanan baru (P_1, P_2) agar kebutuhan beban $P_D = 210$ MW tetap terpenuhi secara andal; dan
(ii) [4 Poin] Hitung biaya total operasi baru $C_{T,\text{baru}}$ dan tentukan penambahan biaya (*cost penalty*) $\Delta C = C_{T,\text{baru}} - C_T$ per jam yang harus ditanggung sistem akibat pembatasan pembangkit batubara ini!

Ruang Pengerjaan 3(b): Analisis Batasan Kuhn-Tucker, Alokasi Beban Terbatas, & Penalti Biaya ΔC [8 Poin] Nilai: ..... / 8

Langkah (i) [4 Poin] – Analisis Batasan Aktif Kuhn-Tucker ($P_1 \leq 80$ MW) & Penentuan Alokasi Baru (P_1, P_2): **Skor: ..... / 4**

Langkah (ii) [4 Poin] – Biaya Total Operasi Baru ($C_{T,\text{baru}}$) & Penambahan Biaya / Penalti Sistem per Jam (ΔC): **Skor: ..... / 4**

3. Optimasi Tekno-Ekonomi Pembangkitan & Desain Kompensasi Jaringan 20 kV (Lanjutan)

(c) [6 Poin | C5] Penyulang distribusi primer 20 kV GI Sukamerindu – Pulau Baai ($l = 10$ km, AAAC 150 mm^2, $R = 2.4\ \Omega, X = 3.2\ \Omega$, menyuplai $S_L = 6$ MVA pada $\cos\phi_1 = 0.70$ lag pada $V_R = 20$ kV):
(i) [1.5 Poin] Hitung arus saluran beban I_L;
(ii) [3 Poin] Hitung jatuh tegangan saluran ΔV menggunakan formula pendekatan momen beban $\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V_R}$ [1.5 Poin] dan hitung persentase regulasi tegangan ($\%VR = \frac{\Delta V}{V_R} \times 100\%$) [1.5 Poin]; dan
(iii) [1.5 Poin] Evaluasi apakah penyulang memenuhi batas jatuh tegangan maksimum standar SPLN (5% dari tegangan nominal)!

Ruang Pengerjaan 3(c): Arus Beban I_L, Jatuh Tegangan Saluran ΔV, Regulasi $\%VR$, & Evaluasi SPLN [6 Poin] Nilai: ..... / 6

Langkah (i) [1.5 Poin] – Arus Saluran Beban Tiga-Fasa 20 kV (I_L): **Skor: ..... / 1.5**

Langkah (ii) [3 Poin] – Jatuh Tegangan Saluran $\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V_R}$ & Persentase Regulasi Tegangan ($\%VR$):
Skor: ..... / 3

Langkah (iii) [1.5 Poin] – Evaluasi Kepatuhan Mutu Tegangan Terhadap Batas Standar SPLN (5%):
Skor: ..... / 1.5

(d) [5 Poin | C6 - Desain Rekayasa Kompensasi Reaktif] Perbaikan faktor daya beban menjadi $\cos\phi_2 = 0.95$ lagging ($\tan\phi_2 \approx 0.3287$):
(i) [2 Poin] Rancang kapasitas kapasitor bank shunt tiga-fasa (Q_C dalam kVAR dan MVAR) yang harus dipasang pada gardu hubung industri Pulau Baai;
(ii) [2 Poin] Hitung arus saluran baru $I_{L,\text{baru}}$ [1 Poin] dan reduksi rugi-rugi daya aktif saluran ($\Delta P_{\text{loss}} = P_{\text{loss,lama}} - P_{\text{loss,baru}}$ dalam kW) [1 Poin]; dan
(iii) [1 Poin] Jika pabrik beroperasi 6.000 jam/tahun dengan tarif listrik Rp 1.500 / kWh, hitung estimasi penghematan finansial tahunan yang diperoleh PLN dari pemasangan kapasitor bank ini!

Ruang Pengerjaan 3(d): Desain Kapasitor Bank Q_C, Reduksi Rugi Daya ΔP_{loss}, & Penghematan Finansial Tahunan [5 Poin] Nilai: ..... / 5

Langkah (i) [2 Poin] – Desain Kapasitas Kapasitor Bank Shunt Tiga-Fasa (Q_C dalam kVAR / MVAR):
Skor: ..... / 2

Langkah (ii) [2 Poin] – Arus Saluran Baru $I_{L,\text{baru}}$ & Reduksi Rugi Daya Aktif Saluran (ΔP_{loss}): **Skor: ..... / 2**

Langkah (iii) [1 Poin] – Estimasi Penghematan Finansial Tahunan PLN (Rp / tahun): **Skor: ..... / 1**

Subtotal Skor Soal 3: ..... / 25 Poin

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa lembar jawaban ini saya kerjakan secara mandiri dengan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik rekayasa tanpa tindakan kecurangan atau plagiasi.

Tanda Tangan Mahasiswa:

(.....)

CATATAN / FEEDBACK DOSEN KOREKTOR

Komentar Umpan Balik untuk Mahasiswa:

Paraf Dosen: .....